清华大学本科生考试试题专用纸（B 卷）

考试课程　　**数学分析 --I**　　2011 年 11 月 5 日

一 试计算下列极限并给出主要计算步骤：　　(40 分)

$$1)\ \lim_{n\to\infty}(1+2n+n^2)^{\frac{1}{n}};\quad 2)\ \lim_{n\to\infty}\frac{n^{\log n}}{(\log n)^n};\quad 3)\ \lim_{n\to\infty}\frac{n}{(n!)^{\frac{1}{n}}};$$

$$4)\ \lim_{n\to\infty}\frac{\sum_{k=1}^{n}k^4}{n^5};\quad 5)\ \lim_{x\to 0}\frac{(1+x^2)^{\frac{1}{3}}-1}{1-\cos x};\quad 6)\ \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+3x+5}{x^2+1}\right)^x;$$

$$7)\ \lim_{x\to 0^+}x^\alpha\log x,\ \alpha>0;\quad 8)\ \underline{\lim_{x\to 0}}\frac{\sin x-x\cos\frac{1}{x}}{x}.$$

二 设函数 f 在 $(-\infty,x_0)$ 内是单调递增的，并且有收敛于 x_0 的数列 $\{x_n\}$ 适合 $x_n<x_0\,(n=1,2,\dots)$ 且成立 $\lim_{n\to\infty}f(x_n)=A$. 求证 $f(x_0-)=A$.　　(10 分)

三 设 f 为定义在 $(-1,1)$ 上的有界函数并且满足条件 $\lim_{x\to0}(f(2x)+3f(x))=1$。试问 $\lim_{x\to0}(f(x))$ 是否存在？如存在求出极限值，如不存在请说明理由。现在将 f 满足的条件改成 $\lim_{x\to0}(f(x^2)+3f(x))=1$，请回答上述问题。　　(15 分)

四 设 A 为 $\mathbb{R}$ 的一个非空子集，定义 $\mathbb{R}$ 上函数 f 使得 $f(x)=\inf_{a\in A}|x-a|$。证明 f 在 $\mathbb{R}$ 上一致连续。　　(15 分)

五 试确定函数

$$f(x)=\begin{cases}x, & x\text{ 为无理数;}\\ p\sin\frac{1}{q}, & x=\frac{p}{q}\text{ 为既约分数, }p\neq0,\ q>0;\\ 0, & x=0\end{cases}$$

在其定义域上的连续性。　　(10 分)

六 设 $X\subset\mathbb{R}$，我们称 $p\in\mathbb{R}$ 为 X 的一个极限点，如果对任一 $\epsilon>0$ 成立 $X\cap\mathring{U}(p,\epsilon)\neq\emptyset$；称 X 为一闭集如果 X 包含它的所有极限点。　　(20 分)

1 证明定义在有界闭集上的连续函数一定在其定义域上取到最大和最小值。

2 证明有界闭集 X 的任一由开区间构成的覆盖 $\{V_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 必存在 Lebesgue 数 $\delta>0$。也即对 X 的任意子集 A，如果 $\mathrm{diam}(A):=\sup_{x,y\in A}|x-y|<\delta$，则一定存在 $\lambda_0\in\Lambda$ 使得 $A\subset V_{\lambda_0}$。

3 证明定义在有界闭集上的连续函数一定是一致连续的。

4 我们称 X 满足有限开覆盖性质，如果对 X 的任一由开区间构成的覆盖 $\{V_\lambda\}_{\lambda\in\Lambda}$ 必存在有限个 $V_{\lambda_1},\dots,V_{\lambda_n}$（$\lambda_i\in\Lambda$）使得 $X\subset\bigcup_{k=1}^{n}V_{\lambda_k}$。证明 X 是有界闭集当且仅当它满足有限开覆盖性质。

七 设 $f\in C([0,1])$ 且 $f(0)=f(1)$。求证对任意 $0<\alpha<1$，或者存在 $\xi\in[0,1-\alpha]$ 使得 $f(\xi)=f(\xi+\alpha)$，或者存在 $\xi\in[0,\alpha]$ 使得 $f(\xi)=f(\xi+1-\alpha)$.　　(10 分)